

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Curso de Graduação em Ciência da computação

Membros: Arthur Rigo, Gabriel Souto, Melchior Neto, Vítor Feijó.

Vending Machine

Parte 2



PORTO ALEGRE

2025

Modificação do Cenário

A fim de tornar a linguagem regular anterior em LLC far-se-á necessário inserir um duplo balanceamento; foi feito, pois, um estudo baseado nas estatísticas da máquina para verificar quais produtos eram os campeões de vendas. Agora a Vending Machine contará com cupons pré-pagos para esses produtos, que podem ser adquiridos antecipadamente em lojas parceiras. Na operação, se o usuário inseriu um cupom que fora comprado antecipadamente, o produto sempre sairá no final.

Catálogo

Os seguintes itens estão disponíveis para compra:

Custando R\$1,00: Paçoca-rolha

Custando R\$3,00: Coca-Cola

Custando R\$5,00: Mirabel ou Trakininhas

Custando R\$10,00: Chocolate Nestle meio amargo ou Salame Majestade

Cupons

Os seguintes produtos podem ser resgatados com cupons:

Paçoca-rolha

Coca-Cola

Mirabel

Chocolate Nestle meio amargo

Demonstração da irregularidade da gramática

Para demonstrar a irregularidade da gramática, basta provar que uma palavra da linguagem não pode ser bombeada para gerar outra palavra da linguagem. Em termos técnicos, basta encontrar uma palavra w tal que $|w| \geq n$, onde n representa o número de estados do autômato que reconhece a linguagem (no caso, 12); então, dividir w em xyz , onde $|xy| \leq n$ e $|y| > 0$, e provar que para quaisquer x, y e z , $\exists k. (xy^kz \notin L)$.

- Usando a gramática para gerar uma palavra $|w| \geq 12$

$S \rightarrow (\text{CupomMirabel})^p S (\text{Mirabel})^p \rightarrow$

$(\text{CupomMirabel})^p \text{Começa0} (\text{Mirabel})^p \rightarrow$

$(\text{CupomMirabel})^p \text{ComeçaFecha} (\text{Mirabel})^p \{p \geq 6\}$

- Podemos observar que, para quaisquer escolhas de xyz e $p \geq 6$, tal que $|xy| \leq 12$, ao menos 2 *Mirabel* serão desconsiderados, e bombear mais *CupomMirabel* apenas aumentará o desbalanceamento.

Assim, provamos que nossa linguagem não é regular.

Representação da máquina em GLC

A gramática que representa o funcionamento da vending machine pode ser definida pela quádrupla: $G(V, P, T, S)$

- V são os conjuntos de estados os quais são: $V = \{S, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A\}$. Cada estado representa o saldo atual do cliente, com exceção ao estado S que é o estado inicial e final.
- T são o conjunto de símbolos da linguagem, os quais são: $T = \{Um, Dois, Cinco, Paçoca-Rolha, Coca-Cola, Mirabel, Trakininhas, Salame-Majestade, Começa, Fecha, CupomPaçoca-rolha, CupomCoca-cola, CupomMirabel, CupomNestle-meio-amargo\}$. O subconjunto $\{Um, Dois, Cinco\}$ representa as moedas ou cédulas que podem ser inseridas, o subconjunto $\{CupomPaçoca-rolha, CupomCoca-cola, CupomMirabel, CupomNestle-meio-amargo\}$ são os cupons disponíveis para resgate e, o subconjunto $\{Paçoca-Rolha, Coca-Cola, Mirabel, Trakininhas, Salame-Majestade\}$ são os produtos disponíveis para compra e, por último, o subconjunto $\{Começa, Fecha\}$ representam o início e fim da operação.
- P é o conjunto de produções da linguagem, os quais são:

$P = \{$

$S \rightarrow Começa0 \mid CupomCoca-colaSCoca-cola \mid$
 $CupomPaçoca-rolhaSPaçoca-rolha \mid CupomMirabelSMirabel \mid$
 $CupomNestle-meio-amargoSNestle-meio-amargo$
 $0 \rightarrow Um1 \mid Dois2 \mid Cinco5 \mid Fecha$
 $1 \rightarrow Um2 \mid Dois3 \mid Cinco6 \mid Paçoca-rolha0$
 $2 \rightarrow Um3 \mid Dois4 \mid Cinco7 \mid Paçoca-rolha1$
 $3 \rightarrow Um4 \mid Dois5 \mid Cinco8 \mid Paçoca-rolha2 \mid Coca-cola0 \mid$
 $Paçoca-rolhaPaçoca-rolhaPaçoca-rolhaPaçoca-rolha0$
 $4 \rightarrow Um5 \mid Dois6 \mid Cinco9 \mid Paçoca-rolha3 \mid Coca-cola1$
 $5 \rightarrow Um6 \mid Dois7 \mid Cinco10 \mid Paçoca-rolha4 \mid Coca-cola2 \mid Trakininhas0 \mid$
 $Mirabel0$
 $6 \rightarrow Um7 \mid Dois8 \mid Paçoca-rolha5 \mid Coca-cola3 \mid Trakininhas1 \mid Mirabel1$
 $7 \rightarrow Um8 \mid Dois9 \mid Paçoca-rolha6 \mid Coca-cola4 \mid Trakininhas2 \mid Mirabel2$
 $8 \rightarrow Um9 \mid Dois10 \mid Paçoca-rolha7 \mid Coca-cola5 \mid Trakininhas3 \mid Mirabel3$

$9 \rightarrow Um10 \mid Paçoca-rolha8 \mid Coca-cola6 \mid Trakininhas4 \mid Mirabel4$
 $A \rightarrow Paçoca-rolha9 \mid Coca-cola7 \mid Trakininhas5 \mid Mirabel5 \mid$
 $Nestle-meio-amargo0 \mid Salamemajestade0$
 }

Exemplos de palavras:

GERA(GLC) :

1. CupomCoca-colaComeçaUmUmDoisCoca-colaFechaCoca-cola
2. CupomPaçoca-rolhaCupomMirabelComeçaFechaMirabelPaçoca-rolha.
3. CupomNestle-meio-amargoComeçaCincoDoisTrakininhasUmCoca-cola
FechaNestle-meio-amargo.
4. CupomMirabelCupomPaçoca-rolhaCupomNestle-meio-amargoNestle-m
eio-amargoCupomCoca-colaComeçaUmUmDoisCoca-colaPaçoca-rolh
aFechaCoca-colaPaçoca-rolhaMirabel.
5. CupomMirabelComeçaUmPaçoca-rolhaFechaMirabel

Palavras que não pertencem a GLC:

1. CupomCoca-colaComeçaUmDoisDoisMirabeCupomMirabelFechaFech
aCoca-cola.
2. ComeçaCupomCoca-colaUmPaçoca-rolhaCoca-ColaFecha.
3. CupomPaçoca-rolhaMirabelPaçoca-rolhas.
4. Paçoca-rolhaCoca-colaMirabel
5. CupomCoca-colaDoisPaçoca-rolhaFechaCoca-cola